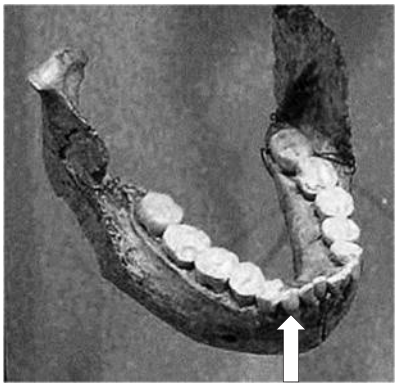
Az állításnak megfelelő lebontási szakasz betűjelét írja az állítás utáni négyzetbe!

A) Benépesítési szakasz
B) Dekompozíciós szakasz
C) Humifikációs szakasz
D) Mindhárom
E) Egyik sem

6.	Megjelenik a nagy hőscincér lárvája a frissen elpusztult, néha még élő fában.	
7.	Ebben a szakaszban jelenik meg a rombusznyakú pattanóbogár zömök, fekete lárvája, mely tölgyekben és bükkben fejlődő cincérlárvák ragadozója.	
8.	Az ebben a szakaszban megjelenő fajok populációi az adott erdő biomasszájának részét alkotják.	
9.	Ebben a szakaszban a biológiai produkció nagy része a gombáktól és baktériumoktól származik.	
10.	Fototróf fajok is jellemzők rá.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

IV. Őseink 8 pont



A képen egy emberelőd (hominida), az *Australopithecus boisei* fosszilizálódott állkapcsa látható. Ismertetője szerint az 1,4-1,6 millió éves lelet jellemzője a „masszív állkapocs, a négy metszőfoghoz és a szemfogakhoz képest nagyméretű kis- és nagyőrlők”. A jobb szemfogat az ábrán nyíllal jelöltük.

1. Fogalmazza meg, mit nevezünk kövületnek!

   .....

   .....

2. A kép és a megadott információk alapján elsősorban mivel táplálkozhatott ez az élőlény? Válaszát röviden indokolja!

   .....

   .....

3. Hasonlítsa össze az ábrán látható fogsort a mai ember (Homo sapiens) fogképletével! A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

   A) A Homo sapiensnek több metszőfoga van.
   B) A Homo sapiensnek több őrlőfoga van.
   C) A Homo sapiensnek több szemfoga van.
   D) Nincs különbség közöttük a fogképletben.
   E) A Homo sapiensnek kevesebb őrlőfoga van.

4. A neandervölgyi ember után maradt csontleletek alapján meg lehetett határozni a neandervölgyi DNS-állományának bázissorendjét. Lehetséges-e ez a fenti csontleletből? Válaszát röviden indokolja!

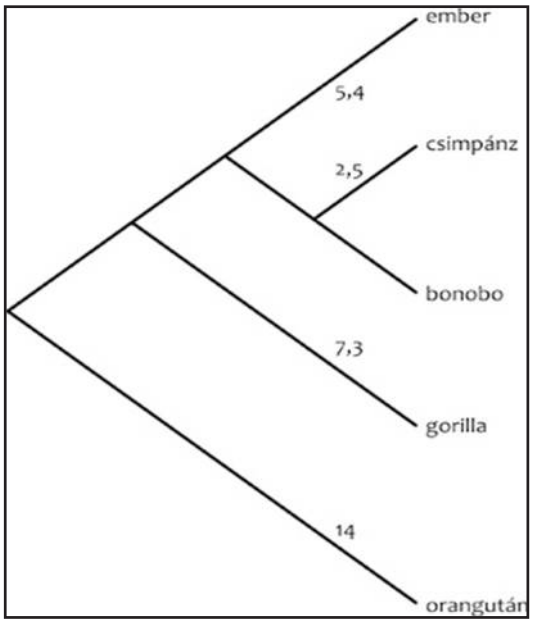
.....

.....

.....

5. A koponya melyik jellemzője alapján dönthető el, hogy az adott faj felegyenesedve járt-e?

.....



6. A mellékelt ábra néhány főemlős rokoni kapcsolatait tünteti fel (a számok a fajszétválások feltételezett idejét jelölik millió években). Ennek alapján melyik faj a Homo sapiens legközelebbi rokona? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) Az orangutánok.
B) A gorillák.
C) A bonobok.
D) A csimpánzok.
E) A bonobok és a csimpánzok.

7. A grafikon az ember és az emberszabású majmok molekuláris törzsfája. Írja le, hogy milyen feltevésen alapulnak, és mi módon szerkeszthetők a nukleinsav-alapú molekuláris törzsfák! (2 pont)

.....

.....

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen